Fatec Botucatu

RADE
Relatório de Avaliação Diagnóstica ENADE

Referência à 2022

- **Direção da Unidade**

Diretor: Celso Fernandes Joaquim Júnior

Vice-Diretor: Gustavo Kimura Montanha

- **CPA Local**

Presidente: Maria Fernanda Martins

- **Coordenação de Curso – Avaliação ENADE 2022**

CST em [Logística]: Fabio Silveira Bonachela

- **NDE do curso - Integrantes**

Presidente: Fabio Silveira Bonachela

Adolfo Alexandre Vernini

Bernadete Rossi Barbosa Fantin

José Augusto Rota

Paulo André de Oliveira

Sumário

1 – Análise das Questões de Formação Geral 2

2 – Análise das Questões de Formação Específica 7

3 – Análise das Questões Complementares – Percepção da Prova, Estudante, Pandemia..... 13

1 – Análise das Questões de Formação Geral

TABELAS DE ANÁLISE DAS QUESTÕES GERAIS E ESPECÍFICAS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR – ENADE 2022

Preencha as duas tabelas a seguir, conforme solicitado, na ordem decrescente das questões que apresentaram maior índice número de erros.

QUESTÕES DE FORMAÇÃO GERAL

Nº da Questão	Conteúdo Programático	Competência Relacionada ao conteúdo da questão	Disciplina(s) relacionada(s)	Possíveis causas associadas à grande quantidade de erros na questão	Possíveis ações a serem adotadas para minimizar o problema (PGA)
1	Análise e produção de textos de interesse geral; coesão e coerência do texto e diferentes gêneros discursivos. Visão geral da noção de texto. Diferenças entre oralidade e escrita, leitura, análise e produção de textos de interesse geral e da administração: cartas, relatórios, correios eletrônicos e outras formas de comunicação	Capacidade de comunicação interpessoal e expressão correta em documentos técnicos. Identificar os processos linguísticos específicos e estabelecer relações entre os diversos gêneros discursivos para leitura e compreensão de textos escritos que circulam no âmbito empresarial. Desenvolver hábitos de análise crítica de leitura e produção textual para poder assegurar a compreensão, coerência e coesão do texto.	Além da disciplina de Fundamentos de Comunicação e Expressão, não há outras disciplinas no curso, relacionadas com o tema apresentado na questão.	Dificuldades e problemas relacionados a habilidade de leitura e interpretação de textos. Base de ensino médio insuficiente para o desenvolver os entendimentos necessários para construção do conhecimento.	Exercitar a leitura de textos científicos e tecnológicos, que fornecem dados e informações concretas. Trabalhar interpretação de textos, desenvolvendo habilidades de leitura e compreensão de textos.

	escrita e oral nas organizações. Coesão e coerência do texto e diferentes gêneros discursivos.				
7	Análise e produção de textos de interesse geral; coesão e coerência do texto e diferentes gêneros discursivos. Visão geral da noção de texto. Diferenças entre oralidade e escrita, leitura, análise e produção de textos de interesse geral e da administração: cartas, relatórios, correios eletrônicos e outras formas de comunicação escrita e oral nas organizações. Coesão e coerência do texto e	Capacidade de comunicação interpessoal e expressão correta em documentos técnicos. Identificar os processos linguísticos específicos e estabelecer relações entre os diversos gêneros discursivos para leitura e compreensão de textos escritos que circulam no âmbito empresarial. Desenvolver hábitos de análise crítica de leitura e produção textual para poder assegurar a compreensão, coerência e coesão do texto.	Além da disciplina de Fundamentos de Comunicação e Expressão, não há outras disciplinas no curso, relacionadas com o tema apresentado na questão.	Dificuldades e problemas relacionados a habilidade de leitura e interpretação de textos. Base de ensino médio insuficiente para o desenvolver os entendimentos necessários para construção do conhecimento.	Exercitar a leitura de textos científicos e tecnológicos, que fornecem dados e informações concretas. Trabalhar interpretação de textos, desenvolvendo habilidades de leitura e compreensão de textos.

	diferentes gêneros discursivos.				
5	Análise e produção de textos de interesse geral; coesão e coerência do texto e diferentes gêneros discursivos. Visão geral da noção de texto. Diferenças entre oralidade e escrita, leitura, análise e produção de textos de interesse geral e da administração: cartas, relatórios, correios eletrônicos e outras formas de comunicação escrita e oral nas organizações. Coesão e coerência do texto e diferentes gêneros discursivos.	Capacidade de comunicação interpessoal e expressão correta em documentos técnicos. Identificar os processos linguísticos específicos e estabelecer relações entre os diversos gêneros discursivos para leitura e compreensão de textos escritos que circulam no âmbito empresarial. Desenvolver hábitos de análise crítica de leitura e produção textual para poder assegurar a compreensão, coerência e coesão do texto.	Além da disciplina de Fundamentos de Comunicação e Expressão, não há outras disciplinas no curso, relacionadas com o tema apresentado na questão.	Dificuldades e problemas relacionados a habilidade de leitura e interpretação de textos. Base de ensino médio insuficiente para o desenvolver os entendimentos necessários para construção do conhecimento.	Exercitar a leitura de textos científicos e tecnológicos, que fornecem dados e informações concretas. Trabalhar interpretação de textos, desenvolvendo habilidades de leitura e compreensão de textos.
8	Análise e produção de textos de interesse geral;	Capacidade de comunicação interpessoal e	Além da disciplina de Fundamentos de Comunicação e	Dificuldades e problemas relacionados a habilidade de leitura e interpretação de	Exercitar a leitura de textos científicos e tecnológicos, que fornecem dados e

	coesão e coerência do texto e diferentes gêneros discursivos. Visão geral da noção de texto. Diferenças entre oralidade e escrita, leitura, análise e produção de textos de interesse geral e da administração: cartas, relatórios, correios eletrônicos e outras formas de comunicação escrita e oral nas organizações. Coesão e coerência do texto e diferentes gêneros discursivos.	expressão correta em documentos técnicos. Identificar os processos linguísticos específicos e estabelecer relações entre os diversos gêneros discursivos para leitura e compreensão de textos escritos que circulam no âmbito empresarial. Desenvolver hábitos de análise crítica de leitura e produção textual para poder assegurar a compreensão, coerência e coesão do texto.	Expressão, não há outras disciplinas no curso, relacionadas com o tema apresentado na questão.	textos. Base de ensino médio insuficiente para o desenvolver os entendimentos necessários para construção do conhecimento.	informações concretas. Trabalhar interpretação de textos, desenvolvendo habilidades de leitura e compreensão de textos.

Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto a Avaliação das questões com maior número de erros – FORMAÇÃO GERAL:
Basicamente, as questões de formação geral, envolvem a capacidade de leitura, interpretação de textos e análise crítica. As habilidades de leitura e interpretação dependem muito das habilidades que o aluno desenvolveu e trouxe do ensino médio. Tais capacidades não são contempladas no curso tecnológico em questão, com carga horária suficiente para desenvolvimento dessa habilidade. A única disciplina dedicada a esse tema

(Fundamentos de Comunicação e Expressão), se vale mais de revisão e instrumentação prática para produção de textos de caráter tecnológico para o nível superior, sendo direcionada mais a área de formação específica, do que para a base de formação em leitura e interpretação de textos. As demais disciplinas devem contribuir, e o fazem em muito, com a formação do aluno, porém, um outro fator agravante, que dificultou esse desenvolvimento e maturidade dos alunos, é o fato de que, os concluintes que participaram desta edição do exame do Enade, cursaram os últimos semestres do referido curso, de forma integralmente remota e, com isso, a absorção de conteúdo ficou muito aquém do esperado. Nessa realidade e formato de ensino, as ferramentas e técnicas encontradas, diante do que era possível e disponível para realização das aulas teóricas e práticas necessárias para o aprendizado, não se mostraram efetivas, principalmente no primeiro semestre da pandemia, quando o formato era novo para todos, discentes e docentes, o que causou grande prejuízo no aprendizado. Durante o período de aulas remotas os discentes, em sua grande maioria, empregaram pouquíssimo envolvimento com as disciplinas, seus conteúdos e atividades, além de executarem as atividades práticas e teóricas, disponibilizadas via plataforma de aprendizado remoto, com o auxílio das mais diversas formas de consulta e artifícios, os quais não contribuíram para a construção do conhecimento. Esse impacto da pandemia é refletido e relatado no questionário do estudante sobre a pandemia, disponibilizado pelo INEP no processo do ENADE. Outra questão a se considerar é o fato de não haver nenhum dispositivo que estimule, incentive, ou mesmo, obrigue o aluno a se empenhar em responder e resolver corretamente às questões e dada a ciência do aluno a esse fato, com agravante das dificuldades de raciocínio e falta de conhecimento do aluno, desestimula a participação com a dedicação minimamente necessária.

2 – Análise das Questões de Formação Específica

TABELAS DE ANÁLISE DAS QUESTÕES ESPECÍFICAS DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR – ENADE 2022

Preencha as duas tabelas a seguir, conforme solicitado, na ordem decrescente das questões que apresentaram maior índice número de erros.

QUESTÕES DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Nº da Questão	Conteúdo Programático	Competência Relacionada ao conteúdo da questão	Disciplina(s) relacionada(s)	Possíveis causas associadas à grande quantidade de erros na questão	Possíveis ações a serem adotadas para minimizar o problema (PGA)
7 (Q15)	A embalagem e seu desenvolvimento histórico. Projeto da embalagem na cadeia logística e a necessidade do desenvolvimento. Tipos de embalagens e sua aplicação para diferentes produtos. Cargas unitizadas: paletização, lingagem e estabilização de pilhas. Instruções de manuseio. Uso dos contêineres e contentores.	Prover níveis adequados de serviços ao cliente a custo razoável. Gerenciar e utilizar técnicas especializadas em armazenagem, distribuição e transporte.	Embalagem e Unitização	Análise parcial da questão, com dificuldade da interpretação de texto, sendo que os alunos não levaram em consideração a questão de forma, volume e peso, que são itens que estão correlacionados a questão da embalagem.	Na disciplina o professor deve enfatizar as questões de cubagem e densidades relacionadas à embalagem.

6 (Q14)	Conceitos gerais: dados, conhecimento, informação e processo. Fundamentos de sistemas e tecnologias da informação: SI e TI. Gestão estratégica da informação. Sistemas de negócios aplicados à logística: ERP, SAD, WMS, TMS, LIS, GIS dentre outros. Características, arquitetura e aspectos tecnológicos envolvidos no *e-commerce* e *e-business*. Tecnologia da informação aplicada à logística: roteirizadores, GPR, EDI, ECR, RFID, dentre outros. Inovações em tecnologia da	Aplicar as tecnologias de informação e comunicação aos princípios da logística para agregar valor ao produto, ao serviço e às soluções ao cliente.	Tecnologia da Informação Aplicada à Logística	Dificuldades e problemas relacionados a habilidade de leitura e interpretação de textos, para compreensão do problema em si, antes da necessidade de aplicação dos conhecimentos técnicos associados.	Ministrar o conteúdo de forma mais enfática, dada a importância do tema. Assim como, em temas com a mesma relevância, lançando mão de técnicas didáticas e pedagógicas de absorção de conteúdo. Além de reforçar com exemplos práticos, as situações reais no ambiente de tecnologia da informação.

	informação. Estudos de caso de aplicação de SI ou TI em Logística.				
19 (Q27)	Conceito e história dos transportes. Os modais atuais e as tendências futuras: infraestrutura, vias, veículos, cargas, terminais e sua relação com o meio ambiente. Conceitos, diferenças e aplicações sobre operações intermodais e multimodais. Importância do contêiner na integração dos modais. Terminais: localização, layout, instalações, equipamentos, produtos, tarifas e serviços relação entre custos e nível de serviço.	Aplicar as tecnologias de informação e comunicação aos princípios da logística para agregar valor ao produto, ao serviço e às soluções ao cliente. Planejar e coordenar a movimentação física e de informações com relação às operações multimodais e intermodais de transporte, incluindo o gerenciamento de pessoas para proporcionar fluxo otimizado ao longo da cadeia de suprimentos, atuando em áreas logísticas das organizações.	Modalidade e Intermodalidade	Dificuldades e problemas relacionados a habilidade de leitura e interpretação de textos, para compreensão do problema em si, antes da necessidade de aplicação dos conhecimentos técnicos associados.	Ministrar o conteúdo de forma mais enfática, dada a importância do tema. Assim como, em temas com a mesma relevância, lançando mão de técnicas didáticas e pedagógicas de absorção de conteúdo. Além de reforçar com exemplos práticos, as situações reais no ambiente de tecnologia da informação.

	Peso cubado. Projeto de redes intermodais/ multimodais.				
17 (Q25)	Dimensionamento e organização de um armazém; rotinas de trabalho no armazém; layout; sistema de classificação e identificação dos materiais; preparação das cargas; categoria de cargas; fluxo de materiais e equipamentos; inventário; aspectos de segurança no armazém; principais operações de armazenagem (recebimento, conferência, estocagem, separação e expedição). Demonstração e/ou aplicação de	Gerenciar e utilizar técnicas especializadas em armazenagem, distribuição e transporte. Gerenciar as atividades de movimentação e armazenagem.	Movimentação e Armazenagem	Dificuldades e problemas relacionados a habilidade de leitura e interpretação de textos, para compreensão do problema em si, antes da necessidade de aplicação dos conhecimentos técnicos associados.	Ministrar o conteúdo de forma mais enfática, dada a importância do tema. Assim como, em temas com a mesma relevância, lançando mão de técnicas didáticas e pedagógicas de absorção de conteúdo. Além de reforçar com exemplos práticos, as situações reais no ambiente de tecnologia da informação.

	ferramentas tecnológicas existentes para gestão da movimentação e armazenagem através da pesquisa aos softwares e hardwares mais recentes correlacionados a disciplina.				

Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto a Avaliação das questões com maior número de erros – FORMAÇÃO ESPECÍFICA:
Outras questões, além das enumeradas na tabela acima, apresentaram quantidade elevada de erro, porém, não foram elencadas por serem relacionadas a conteúdo das disciplinas já citados. Essa quantidade expressiva de erros dá indícios de que a formação, como um todo, ficou aquém do adequado, ou que os alunos não se comprometeram minimamente na solução dos problemas e questões propostos no exame, mas, o que ficou evidente, a partir do questionário de percepção da prova, é que foi uma somatória dos dois fatores, um pela pandemia e outro pela baixa motivação para realização do exame, além dos alunos não terem noção da sua importância. As duas situações são preocupantes. Sabemos que a pandemia causou muito prejuízo a todo o processo de ensino aprendizagem e ficou constatado, no questionário de percepção da prova que, além dos alunos não terem noção real das suas capacidades, também não dedicaram tempo mínimo para resolução dos exercícios. Tudo isso contribuiu para o baixo desempenho no exame. Sobre o processo de ensino, cabe ressaltar que, os alunos concluintes que participaram do exame do Enade no ciclo em questão, são alunos que cursaram os últimos semestres do referido curso, de forma integralmente remota. A absorção de conteúdo ficou muito aquém do que se esperava e a forma encontrada, diante do que era possível para realização das práticas necessárias para o aprendizado, não se mostraram efetivas, principalmente no primeiro semestre da pandemia, quando o formato era novo para todos, discentes e docentes, o que causou grande prejuízo no aprendizado. Durante o período de aulas remotas os discentes, em sua grande maioria, empregaram pouquíssimo envolvimento com as disciplinas, seus conteúdos e atividades, além de executarem as atividades práticas e teóricas, disponibilizadas via plataforma de

aprendizado remoto, com o auxílio das mais diversas formas de consulta e artifícios, os quais não contribuíram para a construção do conhecimento. Outra questão a se considerar é o fato de não haver nenhum dispositivo que estimule, incentive, ou mesmo, obrigue o aluno a se empenhar em responder e resolver corretamente às questões e dada a ciência do aluno a esse fato, com agravante das dificuldades de raciocínio e falta de conhecimento do aluno, desestimula a participação com o afinco minimamente necessário.

3 – Análise das Questões Complementares – Percepção da Prova, Estudante, Pandemia

Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto às respostas dos alunos ao Questionário de Percepção da Prova:
Apesar de os alunos não apresentaram um bom resultado na nota final, responderam em maioria, por exemplo que o tempo de duração da prova é adequado, entretanto a maioria dos alunos se dedicou de 02 (duas) a 03 (três) horas para a conclusão da prova. Talvez, com um pouco mais de dedicação, tivessem encontrado um resultado melhor. Ainda nas pergunta sobre a percepção das questões de Formação Geral a opinião predominante foi entre as alternativas "C" médio e "D" difícil e na pergunta sobre a percepção das questões do Componente Específico a opinião predominante também foi entre as alternativas "C" médio e "D" difícil, o que não corresponde, pois a nota obtida no ENADE sugere que a prova foi mais difícil do que esperavam.
Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto às respostas dos alunos ao Questionário do Estudante:
O questionário do estudante tem a finalidade de encontrar informações sobre o perfil socioeconômico e cultural dos estudantes e as suas opiniões a respeito da Instituição de Ensino. Com base nos microdados fornecidos, a grande maioria das respostas para todas as questões do Questionário do Estudante se mantiveram entre 5 e 6, ou seja, entre "concordo" e "concordo totalmente", sendo predominante o 6 de "concordo totalmente". O que demonstra que os alunos, embora não tiveram um excelente desempenho na prova, concordam que a Instituição de Ensino proporcionou, na medida do possível, as condições para que eles tivessem uma boa oportunidade de se desenvolverem dentro das competências oferecidas pelo curso, consequentemente encontrarem boas condições de estudo e oportunidades no mercado de trabalho, como por exemplo na questão 27, que trata sobre as contribuições das disciplinas para a formação como cidadão e profissional, que por aproximadamente 80% dos estudantes responderam com "concordo totalmente".
Comentários e Esclarecimentos Adicionais quanto às respostas dos alunos ao Questionário da Pandemia:
As respostas demonstraram que a grande maioria dos alunos considera que a instituição passou rapidamente a ofertar aulas não presenciais e ofereceu suporte para os estudantes superarem dificuldades tecnológicas de acesso às atividades e que, ainda, as referências bibliográficas (livros, artigos, textos) necessárias às aulas continuaram acessíveis. Sobre os docentes, é consenso que, demonstraram domínio dos recursos tecnológicos que passaram a ser utilizados nas aulas não presenciais e que a didática foi adequada para as aulas não presenciais. Sobre seus próprios meios e recursos tecnológico, os alunos alegaram, em sua maioria que o que possuíam no início da pandemia eram adequados para acompanhar as aulas não presenciais e que desenvolveram capacidade de aprender por meio do ensino não presencial.

Com relação aos impactos da pandemia no aprendizado, deixaram claro que a implementação de aulas não presenciais e uso de tecnologias digitais decorrentes da pandemia prejudicaram seu processo formativo. Sobre as dificuldades geradas pela pandemia para a continuidade dos estudos, relatam que essa realidade os levou a pensar em trancar ou desistir do curso.

ANEXO I – ANÁLISE DO GESTOR PEDAGÓGICO REGIONAL DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR – ENADE 2022

Análise do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior – ENADE 2022			
Faculdade de Tecnologia de:	**Botucatu**	**Regional:**	**11**
Gestor Pedagógico Regional:	**Juliana Tonon Oliveira**		
Considerações Gerais:			
Considerando as fundamentações e Plano de Ação apresentados pela Fatec Botucatu – CST Logística, o parecer é favorável. O coordenador apontou a dificuldade de interpretação de textos por parte dos alunos, além da dificuldade de entendimento no formato das questões. A avaliação diagnóstica pode efetivar em sucesso no processo de mapeamento da realidade e ações. Os alunos não se dedicaram a um tempo mínimo para resolução das perguntas, o que gerou impacto no número de acertos. É fundamental que a prática de leitura e produção de texto seja constante em alguns componentes ao longo do curso. Criar uma atividade periódica com esse objetivo cada componente escolhe um ou dois textos semestralmente para leitura, gerando uma análise como atividade avaliativa pode ser uma sugestão. As avaliações em modelo ENADE com textos que gerem a interpretação de textos pode auxiliar aos alunos nessa prática. O NDE e seus membros pensaram e trabalharam fortemente na consolidação desse relatório buscando mudanças pedagógicas de qualidade e com ações efetivas para futuros alunos ENADE. As ações propostas para constarem em PGA estão de acordo e podem ser inseridas ao documento.			

ANEXO II – ANÁLISE DO COORDENADOR(A) DE PROJETOS CESU DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR – ENADE 2022

Análise do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior – ENADE 2022			
Faculdade de Tecnologia de:		**Regional:**	
Coordenador(a) de Projetos CESU:			
Considerações Gerais:			